

实验 8 互感的测量

广东工业大学电路实验课报告 | 注：蓝色文本为手写/填写内容

一、实验目的

- 1. 用实验确定感应耦合线圈的同名端。
- 2. 学习测定互感系数 M 的方法。
- 3. 学习调压器的使用。

二、实验仪器和设备

电工实验箱 1 台、功率表 1 只、数字万用表 1 块、调压器 1 台、毫安表 1 块。

三、实验内容

1. 判断电感线圈的同名端

实验线路如图 8.1 所示， L_1 、 L_2 为两个电感，1、2 及 3、4 分别为两个线圈的端钮，FU4、FU5 为与电感线圈串联的 0.5A 的熔断器。

按图 8.1 接线，闭合开关 S ，观察并在表 8.1 中记录开关接通瞬间电压表指针的偏转方向。

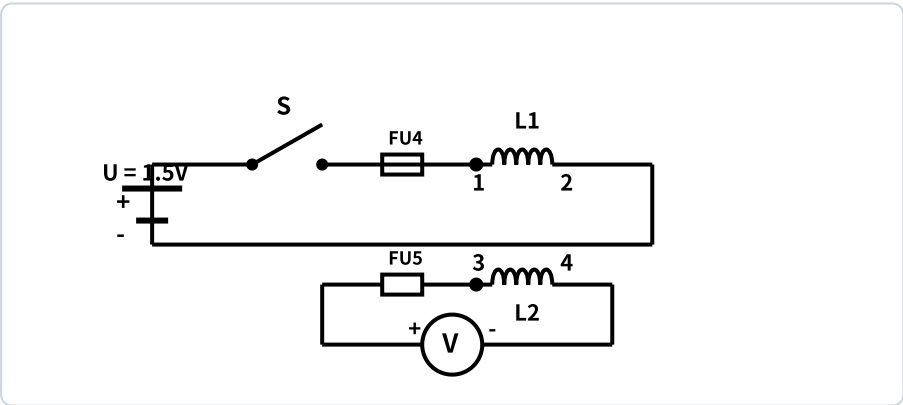


图 8.1 电感线圈同名端判断电路

表 8.1 同名端的判断

填写表格

电感线圈	电路连接端子				发生瞬时电压表偏转方向	同名端判断结果
	电池 + 极	电池 - 极	电压表 + 极	电压表 - 极		
L1, L2	1	2	3	4	正向偏转（向右偏）	1 端和 3 端为同名端 （或 2 端和 4 端）
L1, L2	2	1	3	4	反向偏转（向左偏）	
L1, L2	1	2	4	3	反向偏转（向左偏）	

2. 测互感系数 M

测互感系数的实验线路如图 8.2 所示。

接通交流电源，缓慢调节调压器手轮，使 $I = 300\text{mA}$ ，用万用表交流电压挡测量并在表 8.2 中记录电感 L2 的电压读数。

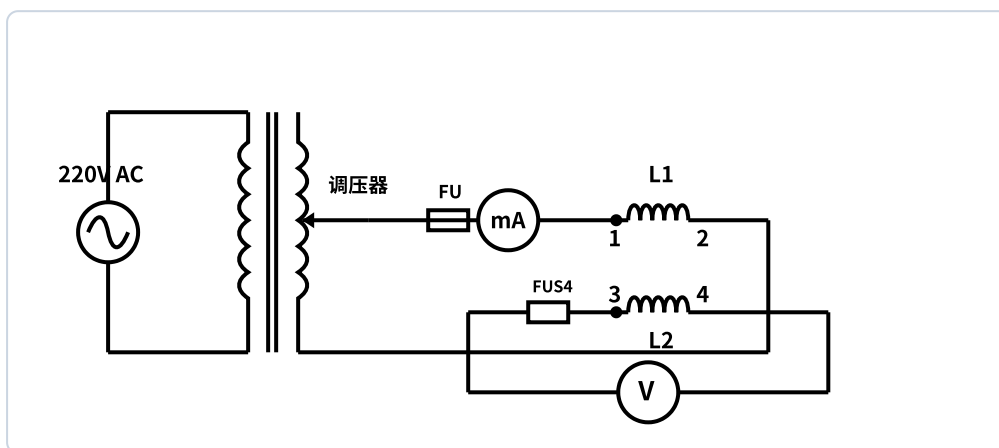


图 8.2 互感系数的测量电路

表 8.2 互感系数的测量

填写数据

I / mA	U / V	M / mH
300	4.71	50.0

由表 8.2 所得数据可得：

$M = \underline{50.0 \text{ mH} = 0.050 \text{ H}}$ ，公式中 ω 为 交流电源的角频率， $\omega = 2\pi f \approx 314.16 \text{ rad/s}$ 。

四、实验结果

实验测得两电感线圈的同名端为：**1与3为同名端（或2与4为同名端）**。

互感系数测量结果为：

在激励电流 $I = 300 \text{ mA} = 0.3 \text{ A}$ ，频率 $f = 50 \text{ Hz}$ ($\omega = 314.16 \text{ rad/s}$) 时，测得次级线圈开路电压 $U = 4.71 \text{ V}$ 。

由互感电压公式 $U = \omega * M * I$ ，计算得到两线圈的互感系数为：

$M = U / (\omega * I) = 4.71 / (314.16 * 0.3) \approx 0.050 \text{ H} = 50.0 \text{ mH}$ 。

五、思考题

回答问题

1. 两个电感线圈的同名端判别有何意义？

在交流电路中，同名端决定了两个磁耦合线圈之间磁通的相互作用方向（是相互加强还是相互削弱）。它直接决定了互感电动势的相对极性。在实际工程应用中，同名端的判别至关重要：

(1) 变压器并联运行：若同名端接错，会造成变压器副边绕组短路，产生极大的短路电流而烧毁变压器；

(2) 电感串并联：两电感串联时，同名端相连（反向串联）总电感为 $L = L_1 + L_2 - 2M$ ，异名端相连（顺向串联）总电感为 $L = L_1 + L_2 + 2M$ 。接法不同，总等效电感量相差极大，影响滤波或调谐电路的性能；

(3) 多相电机绕组接线：如果三相异步电动机等绕组的同名端判别错误，将导致无法产生旋转磁场，使电机无法运转甚至烧毁。

2. 两个电感线圈自感量和互感量的大小，反映的物理意义是什么？

(1) 自感量 (L) 的物理意义：自感量表征了线圈由于自身电流变化而在自身中产生自感电动势的能力。它是线圈电磁惯性的度量。自感量越大，说明在线圈中电流发生变化时产生的自感电动势越强，阻止电流改变的能力越强，即线圈储存和释放磁场能量的能力越强。自感量主要取决于线圈的几何形状、大小、匝数以及磁介质的磁导率。

(2) 互感量 (M) 的物理意义：互感量表征了两个有电磁耦合的线圈之间相互感应作用的强弱。互感量越大，说明其中一个线圈中的电流发生改变时，在另一个线圈中产生的互感电动势越强，两个线圈之间的磁耦合作用越紧密。互感量不仅与两个线圈各自的结构、匝数有关，更取决于它们的相对位置、距离、空间朝向以及耦合磁介质的性质。互感量的理论上限为 $M_{\max} = \sqrt{L_1 * L_2}$ ，两线圈的耦合紧密程度可用耦合系数 $k = M / \sqrt{L_1 * L_2}$ ($0 \leq k \leq 1$) 来衡量。